

Nama : Alif Erino Firmansyah

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv('dataset_ekstrakurikuler_siswa.csv')

print(df.shape, "\n")
print(df.info(), "\n")
print(df.isna().sum())

(505, 12)

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 505 entries, 0 to 504
Data columns (total 12 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_pendaftaran        505 non-null   object
1   nama_siswa            505 non-null   object
2   jenis_kelamin         505 non-null   object
3   kelas                 505 non-null   object
4   ekstrakurikuler       505 non-null   object
5   pembina               505 non-null   object
6   tanggal_daftar       505 non-null   object
7   no_hp_orangtua        472 non-null   float64
8   nilai_rata_rata       479 non-null   object
9   kehadiran_persen      487 non-null   object
10  status_pembayaran     489 non-null   object
```

Menampilkan dataset ekstrakurikuler siswa

```
df['no_hp_orangtua'] = df['no_hp_orangtua'].astype(str)
df['nilai_rata_rata'] = pd.to_numeric(df['nilai_rata_rata'].astype(str).str.replace(',', '.'), errors='coerce')
df['kehadiran_persen'] = pd.to_numeric(df['kehadiran_persen'].astype(str).str.replace('%', ''), errors='coerce')

df['no_hp_orangtua'] = df['no_hp_orangtua'].fillna('Tidak Ada')
df['nilai_rata_rata'] = df['nilai_rata_rata'].fillna(df['nilai_rata_rata'].mean())
df['kehadiran_persen'] = df['kehadiran_persen'].fillna(df['kehadiran_persen'].mean())
df['status_pembayaran'] = df['status_pembayaran'].fillna('Belum Lunas')

print(df.isna().sum())

... id_pendaftaran      0
    nama_siswa          0
    jenis_kelamin       0
    kelas               0
    ekstrakurikuler     0
    pembina             0
    tanggal_daftar      0
    no_hp_orangtua      0
    nilai_rata_rata     0
    kehadiran_persen    0
    status_pembayaran   0
    catatan            277
    dtype: int64
```

Mengubah no_hp_orangtua jadi str terlebih dahulu agar bisa di isi string “Tidak Ada”, mengubah nilai_rata_rata agar bersih dari tanda “,” ke “.”. mengubah kehadiran_persen agar bersih dari tanda “%” ke “” atau kosong.

Mengisi kolom kosong no_hp_orangtua dengan “Tidak ada”, mengisi kolom nilai_rata_rata dengan mean, mengisi kehadiran_persen dengan mean, mengisi status_pembayaran dengan “Belum Lunas”

```
df = df.drop_duplicates(subset=['id_pendaftaran'], keep='last')

print(df.duplicated().sum())

... 0
```

Menghapus data duplikat dan menyimpan data baris yang paling terakhir karena bisa di indikasikan sebagai data yang ter-update

```
df['no_hp_orangtua'] = df['no_hp_orangtua'].astype(str)
df['nilai_rata_rata'] = pd.to_numeric(df['nilai_rata_rata'].astype(str).str.replace(',', '.'), errors='coerce')
df['kehadiran_persen'] = pd.to_numeric(df['kehadiran_persen'].astype(str).str.replace('%', ''), errors='coerce')
```

mengubah nilai_rata_rata agar bersih dari tanda “,” ke “.”. mengubah kehadiran_persen agar bersih dari tanda “%” ke “” atau kosong. (sudah tereksekusi pada tugas nomor 2)

```
df['tanggal_daftar'] = pd.to_datetime(df['tanggal_daftar'], format='mixed')

print(df.info())

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 480 entries, 0 to 504
Data columns (total 12 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   id_pendaftaran        480 non-null    object  
 1   nama_siswa            480 non-null    object  
 2   jenis_kelamin         480 non-null    object  
 3   kelas                 480 non-null    object  
 4   ekstrakurikuler       480 non-null    object  
 5   pembina               480 non-null    object  
 6   tanggal_daftar       480 non-null    datetime64[ns]
 7   no_hp_orangtua        480 non-null    object  
 8   nilai_rata_rata       480 non-null    float64  
 9   kehadiran_persen      480 non-null    float64  
10   status_pembayaran     480 non-null    object  
11   catatan              215 non-null    object  
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), object(9)
memory usage: 48.8+ KB
None
```

Mengubah tanggal_daftar yang awalnya berformat campur menjadi datetime yang konsisten

```
df['jenis_kelamin'] = (df['jenis_kelamin'].astype(str).str.strip().str.upper().replace({'LAKI-LAKI': 'L', 'PEREMPUAN': 'P'}))
df['status_pembayaran'] = (df['status_pembayaran'].astype(str).str.strip().str.title())

print("Jenis Kelamin (Bersih) : ", df['jenis_kelamin'].unique())
print("Status Pembayaran (Bersih):", df['status_pembayaran'].unique())

Jenis Kelamin (Bersih) : ['P' 'L']
Status Pembayaran (Bersih): ['Lunas' 'Belum Lunas']
```

Merapikan kolom jenis_kelamin menjadi hanya inisial “P dan L” dan kolom status_pembayaran menjadi hanya “Lunas dan Belum Lunas”

Before

502	EKS20260212,Qonita Kusuma,perempuan,XII RPL 2,Desain Grafis,Bpk. Farhan Hakim,03/09/2026,082287800384,"82,2",LUNAS,
503	EKS20260068,Utami Firmansyah,Perempuan,XI RPL 2,Basket,Bpk. Andi Saputra,2026-09-06,89581447394,0,85.3,64%,Belum lunas,
504	EKS20260026,Winda Santoso,P,X TKJ 1,Pramuka,Ibu Yuli Astuti,2026-09-21,087876945314,77.7,84,Belum Lunas,
505	EKS20260197,Citra Anggraini,P,X TKJ 2,Pramuka,Ibu Rina Wulandari,2026-08-27,081213673037,73.8,73,Belum lunas,Perlu izin orang tua tertulis
506	EKS20260176,Satria Nugraha,Laki-laki,XII TKJ 1,Paduan Suara,Ibu Siti Aminah,08/07/2026,082199228092,,71%,Belum Lunas,

After

477	EKS20260212,Qonita Kusuma,P,XII RPL 2,Desain Grafis,Bpk. Farhan Hakim,2026-03-09,82287800384.0,82.2,79.43326488706366,Lunas,
478	EKS20260068,Utami Firmansyah,P,XI RPL 2,Basket,Bpk. Andi Saputra,2026-09-06,89581447394.0,85.3,64.0,Belum Lunas,
479	EKS20260026,Winda Santoso,P,X TKJ 1,Pramuka,Ibu Yuli Astuti,2026-09-21,87876945314.0,77.7,84.0,Belum Lunas,
480	EKS20260197,Citra Anggraini,P,X TKJ 2,Pramuka,Ibu Rina Wulandari,2026-08-27,81213673037.0,73.8,73.0,Belum Lunas,Perlu izin orang tua tertulis
481	EKS20260176,Satria Nugraha,L,XII TKJ 1,Paduan Suara,Ibu Siti Aminah,2026-08-07,82199228092.0,83.28423423423423,71.0,Belum Lunas,